

Criptosistemas de clave simétrica



Ejercicios

Los siguientes ejercicios son para la práctica de los estudiantes.

1. Use el cifrado de César para cifrar la frase “la práctica hace al maestro”, usando la clave $c = 17$.
2. Use el cifrado de César para cifrar la frase “las matemáticas son una ciencia exacta”, usando la clave $c = 7$.
3. Use la clave $c = 9$ para descifrar “UXB WDVNAXB WX VRNWCNW”, usando el cifrado de César.
4. Use la clave $c = 5$ para descifrar “YTIT JS JQ ZSNAJWXT XNLZJ ZS UFYWTS RFYJRFYNHT”, usando el cifrado de César.
5. Si en el cifrado de César se sabe que la $t \rightarrow H$, descifre “ZO GWADZWQWROR SG ZO AOLWAO GCTWGHWQOQWCB”.
6. Cifrar con el cifrado afín con clave $a = 9$ y $b = 6$ la frase “las matemáticas son la música de la razón”.
7. Cifrar con el cifrado afín con clave $a = 12$ y $b = 7$ la frase “los números son el lenguaje universal de la ciencia”.
8. Si se sabe que $l \rightarrow Z$ y $s \rightarrow Q$, cifre la frase “la lógica es el fundamento de las matemáticas”.
9. Si se sabe que $m \rightarrow Y$ y $d \rightarrow F$, descifre la frase “TQ YQHKYQHEAQ KC MDQ AEKDAEQ MDERKXCQT”.
10. Si se sabe que la letra que más aparece en estas palabras es la “e” y la segunda es la “s”, descifre cada una de ellas.
 - a) DBDYHVL
 - b) BDHQDMJ
 - c) BDQDB
 - d) DBMQDCCL
11. Usando el cifrado de Vigenère, cifre “la matemática es el arte de darle sentido a los números”, usando como clave “pincel”.
12. Usando el cifrado de Vigenère, cifre “La belleza de las matemáticas radica en su simplicidad y elegancia”, usando como clave “simple”
13. Descifre la frase “RW BUKLB MUMGOVNV KAMU XBHZUAT ARV TMS SIGIUMTOKNW AUN KCYIZ” si la palabra clave es “imagine”.
14. Use el cifrado de Playfair con clave “matematicas” para cifrar “las matemáticas son la llave maestra que abre las puertas al conocimiento”.
15. Use el mismo tablero para descifrar